

Práctica 1: Visualización y entrada de información en Display con TouchPanel

En esta práctica se aprenderá a presentar información en el Display TFT y a leer las pulsaciones en el TouchPanel.

1.1 Objetivo

El objetivo de la práctica visualizar y poder modificar el valor de tres variables globales:

- *anguloLiDAR*: debe representarse en grados de 0 a 360°.
- *umbralDistancia*: debe representarse en centímetros con resolución de 0,1cm.
- *brilloDisplay*: debe tomar valores de 30% a 100%

1.2 Consideraciones previas

El HY28B incluye un display de 2,8'' de 320x240 pixels de resolución controlado por el circuito integrado ILI9325. El microcontrolador puede comunicarse con el display mediante un bus paralelo de 16 bits, 8 bits o por un bus serie síncrono SPI. Esto se configura mediante unas resistencias SMD que hay en la parte trasera del display. Lo más común que esté configurado en modo 16 bits (Figura 1).

Para facilitar su utilización, el fabricante proporciona una librería de funciones que se incluyen en el fichero GLCD.c donde las más utilizadas son:

- `LCD_Initializtion()`
- `GUI_Text(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint8_t *str, uint16_t Color, uint16_t bkColor)`
- `LCD_SetPoint(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t point)`
- `LCD_DrawLine( uint16_t x0, uint16_t y0, uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t color )`

Por defecto el display está en modo vertical con el origen de coordenadas arriba a la izquierda como se indica en la Figura 1

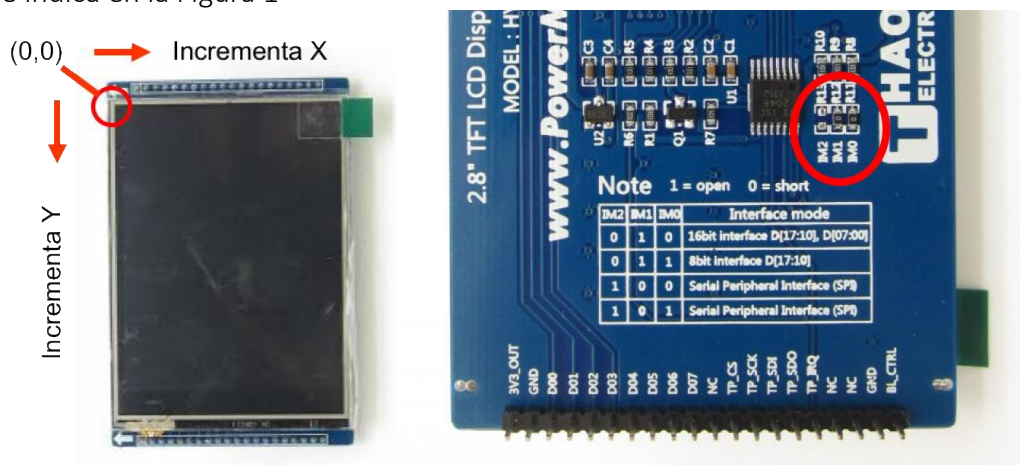


Figura 1. Origen de coordenadas por defecto y resistencias de configuración de modo

El HY28B también incluye a lectura de la pantalla táctil (TouchPanel) mediante un ADC de dos canales integrados en el circuito integrado XPT2046 (compatible con el Ads7846) al que se accede mediante el bus serie síncrono SPI.

Para facilitar su utilización, el fabricante proporciona unas librerías de funciones que se incluyen en el fichero TouchPanel.c donde las más utilizadas son:

- TP_Init()
- TouchPanel_Calibrate()
- getDisplayPoint(Coordinate* displayPtr, Coordinate* screenPtr, Matrix* matrixPtr)
- Read_Ads7846()

La función principal de lectura del TouchPanel es la función “Read_Ads7846” que devuelve unas coordenadas que luego son ajustadas con la ayuda de la matriz de calibración. Esta función realiza 9 lecturas consecutivas de los ADC y comprueba si las medidas son similares comparando la diferencia entre ellas con un umbral definido en la constante **THRESHOLD** en “TouchPanel.c”. Un valor de THRESHOLD demasiado alto puede hacer que no se detecten algunas pulsaciones y demasiado bajo que se pierda precisión.

1.3 Recomendaciones de planificación del trabajo

Para realizar la práctica es conveniente seguir los siguientes pasos:

- 1 Prueba en la tarjeta el proyecto ejemplo “HY28B_16Bits_SoloDisplay” que representa el valor de una variable en el display que va incrementando la cuenta. Analiza el uso de las diferentes funciones que se llaman desde el programa principal.

Nota: Al compilar el proyecto puede que dé un error indicando que se excede el tamaño del código de la versión demo. Se puede proceder de dos maneras:

- Configurando el compilador para utilizar la licencia flotante siguiendo las indicaciones disponibles en BlackBoard de SEDA --> Laboratorio --> Entorno Keil --> Forma de configurar la licencia ‘flotante’ de Keil (es necesario acceder a través de la intranet).
- Reducir el código comentando el código de inicialización de los displays que no utilizan el controlador ILI9325. Esto se realiza en la función “LCD_Initializtion” del fichero “GLCD.c”.

- 2 Modifica el programa para que represente el valor de una variable en punto flotante que vaya de 0.8 a 8 aumentando de 0.2 en 0,2.
- 3 Prueba en la tarjeta el proyecto ejemplo “TP_Simple_v3” que permite modificar el valor de una variable incrementando y decrementando su valor utilizando el TouchPanel. Hay dos grupos de controles, fíjate lo que sucede cuando se mantiene pulsado cada uno de los controles. Analiza el código y mira la diferencia entre las funciones “zonePressed” y “zoneNewPressed”.
- 4 Ajusta el valor de la constante “THERSHOLD” del fichero “TouchPanel.c” de manera que al mantener pulsados los iconos de abajo, no avance el valor de la variable.
- 5 Ejecuta el programa en modo depuración con el adaptador JTAG. **Una vez pasada la calibración del display, inspecciona el valor de la variable “matrix” situada en “TouchPanel.c” que contiene las constantes de calibración. Sustituye los valores de inicialización de “matrix” por los que has inspeccionado (son tus valores de calibración) y comenta la función “TouchPanel_Calibrate” en el “main” situado en “tp_simple.c”.** Ya no te debería solicitar la calibración y debería funcionar igual que antes.

- 6 Modifica el programa para que, en vez de una variable, modifique las 3 variables *anguloLiDAR*, *umbralDistancia*, *brilloDisplay* entre los márgenes correspondientes.

1.4 Documentación a entregar

Para la valoración de la práctica es necesario entregar antes de dos semanas:

- el **ZIP del proyecto**
- un **pequeño vídeo** donde se muestre el funcionamiento del sistema cuando se modifica el valor de las variables (30 segundos máximo).
- Declaración de uso de IA en la realización de la práctica.